

빔젤릭스오토인젝터주(비메키주맵)(한국유씨비제약(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	bimekizumab 160mg
제형 및 성상	무색 내지 옅은 갈색-노란색의 투명 또는 약한 유백색 용액이 충전되어 있는 유리 프리필드시린지가 오토인젝터에 장착된 주사제
효능·효과	광선 요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 성인 환자의 중등도에서 중증의 판상 건선의 치료
용법·용량	이 약은 건선에 대한 진단 및 치료 경험이 있는 의사의 지도 및 감독 하에 투여한다. 이 약은 1회 320mg(160mg씩 2회)으로 제 0, 4, 8, 12, 16주에 피하 투여하고, 그 이후에는 매 8주마다 피하투여가 권장된다. 16주까지 개선되지 않은 환자의 경우 투여중단을 고려해야 한다. <u>과체중 환자</u> 16주에 완전히 깨끗한 피부에 도달하지 못한 120kg 이상의 과체중 환자에게 16주 이후 4주마다 320mg 투여 시 개선된 치료 효과가 나타날 수 있다. <u>투여 방법</u> 이 약은 피하주사로 투여한다. 주사는 허벅지, 복부 및 윗팔에 투여하는 것이 적합하다. 주사 부위는 교대로 사용해야 하며, 주사는 판상건선 부위 또는, 피부가 연하거나, 멍든 부위, 홍반이 있거나, 굳어진 부위에 투여해서는 안된다. 오토인젝터는 흔들어서는 안된다. 피하 주사 기법에 대해서 적절히 교육을 받은 후, 환자는 의사가 적절하다고 판단하고 필요 시 의학적 추적관찰을 받는 경우 자가주사를 할 수 있다. 환자는 의약품설명서에 따라 처방된 용량을 투여하도록 안내 받아야 한다.
의약품 분류	142(자격요법제(비특이성면역억제제를 포함)), 전문의약품
ATC	L04AC21
약리기전	IL-17A, IL-17F 이중 억제제(dual-inhibitor)
품목허가일	2024년 8월 29일

○ 질환 특성¹⁾²⁾³⁾

임상형을 포함하고 있는데, 이중 판상 건선(plaque psoriasis)⁴⁾이 가장 일반적인 형태로 전체 건선의 80~90%를 차지함. 판상 건선은 대개 천천히 발생하고 무통성의 경과를 보이며 자연 완화되는 경우는 매우 드뭄. 판상 건선의 흔한 발병 부위는 팔꿈치, 무릎, 둔부 및 두피이며 침범은 대개 대칭적임.

○ 질환 평가⁵⁾

- European consensus(2011)에서, 건선의 중증도는 PASI(Psoriasis Area and Severity Index)⁶⁾ 점수 및 피부면적(Body Surface Area; BSA)⁷⁾에 따라 평가하며, PASI>10 또는 BSA>10%이면서 DLQI⁸⁾>10 인 경우 중등도-중증 건선으로 정의함⁹⁾.
- 치료제에 대한 반응 평가는 치료 시작시점 대비 PASI가 75% 이상 줄어드는 경우(PASI 75) 치료 성공으로 정의되어 치료를 지속하고, PASI가 50% 미만으로 줄어들었을 경우 치료 실패로 정의되어 치료제 변경 등이 권고됨¹⁰⁾.

○ 치료¹¹⁾¹²⁾

- 건선에 대한 치료는 크게 국소적 치료, 광선치료, 전신치료, 생물학적 제제 치료의 4단계로 분류할 수 있음.
 - 국소치료로는 스테로이드와 비타민 D 유도체 외용제가 있음. 심각한 부작용의 우려가 적으나 다른 치료법에 비해 상대적으로 효과가 낮음.
 - 광선치료는 광화학요법(psoralen+UVA; PUVA), 중파장자외선(Ultraviolet B; UVB) 요법이 있음. 국소치료로 호전되지 않는 중등증 이상의 건선 환자의 치료에 고려하며, UVB는 임신부에도 적용할 수 있어 안전함.

4) 보통 건선/심상성 건선(psoriasis vulgaris)으로도 알려짐.

5) Nast A, et al. EuroGuiDerm Guideline for the systemic treatment of psoriasis vulgaris. European Dermatology Forum. Revised version March 2024.

6) PASI(Psoriasis Area and Severity Index): 판상건선에서 병변의 중증도를 평가하기 위한 체계로, 신체를 머리, 팔, 다리, 몸통의 4부분으로 구분하여 이들 부위의 홍반(redness)과 두께(thickness), 인설(scale)의 정도와 면적을 기준으로 평가하여 0~72점까지의 점수로 산정함.

7) BSA(Body surface Area): 전체 피부 면적 가운데 건선이 차지하는 부위의 비율.

8) DLQI(Dermatology Life Quality Index): 피부질환이 환자의 삶의 질에 미치는 영향을 스스로 평가하게 하는 도구로, 총 10개의 문항으로 구성되어 있으며, 이들 문항들은 질환에 대한 증상과 느낌, 일상생활, 여가 활동, 직업 또는 학교생활, 개인 관계 등에 미치는 영향과 치료와 연관된 항목을 포함하고 있음. 각 문항은 0~3점으로 평가하게 되어 있고, 삶의 질에 미치는 영향이 나쁠수록 점수가 높으며, 총점 기준으로 환자 삶에 영향 없음(0~1점), 적은 영향(2~5점), 중간 영향(6~10점), 매우 큰 영향(11~20점), 극히 큰 영향(21~30점)으로 해석됨.

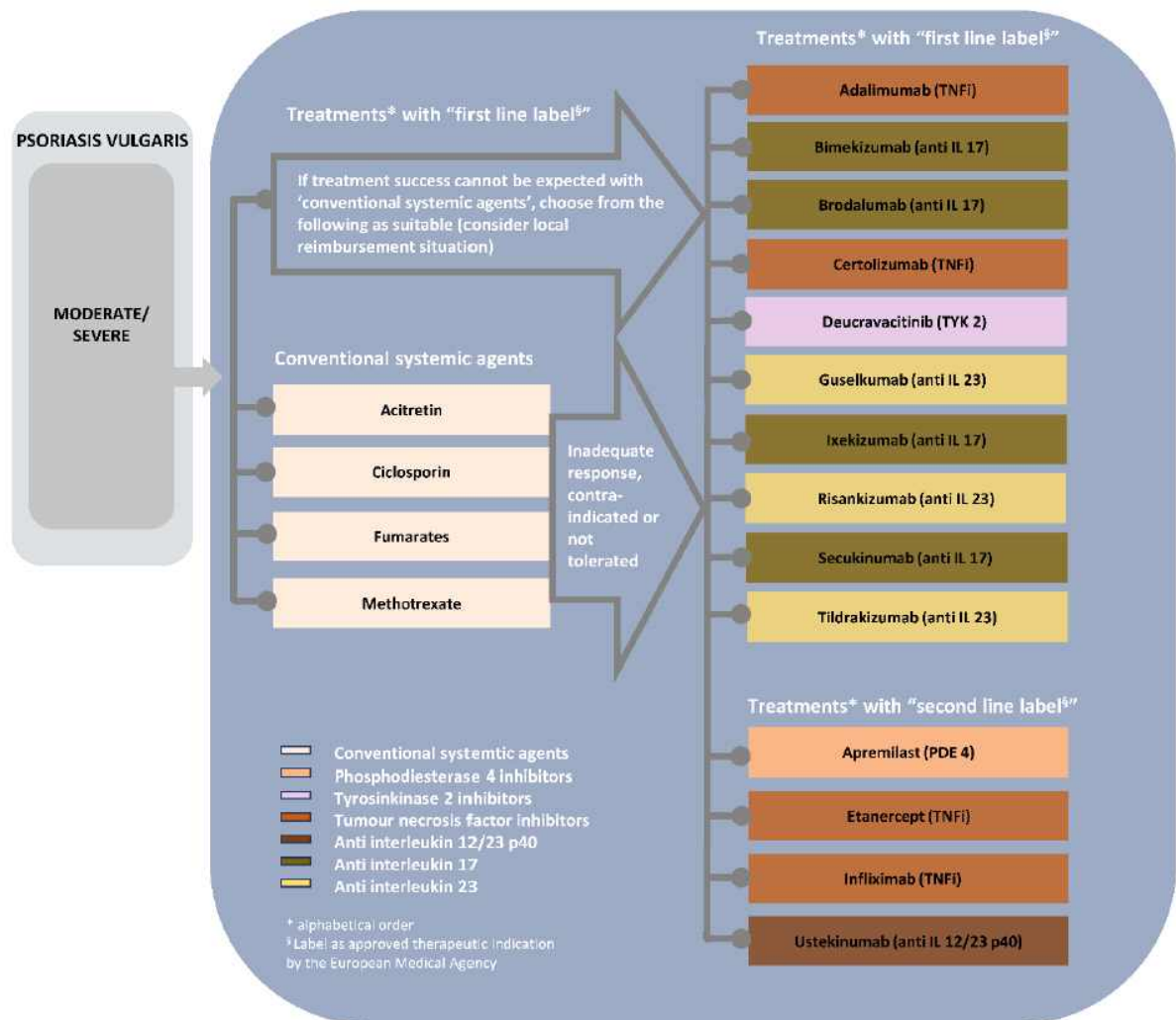
9) Mrowietz U, et al. Definition of treatment goals for moderate to severe psoriasis: a European consensus. Arch Dermatol Res. 2011;303(1):1-10.

10) PASI 개선이 50~75% 사이인 경우 DLQI 점수를 고려하여 치료 지속 여부(DLQI 5 미만일 시 치료 지속)를 판단함.

11) NICE Clinical Guideline. Psoriasis: assessment and management(CG153), last upated 2017.

12) Nast A, et al. EuroGuiDerm Guideline for the systemic treatment of psoriasis vulgaris. European Dermatology Forum. Revised version March 2024.

- 전신치료(conventional systemic therapy, 비생물학적 제제)는 methotrexate, acitretin, cyclosporine, fumarates 등이 사용될 수 있음. 광선치료와 마찬가지로 중등증 이상의 건선 치료에 주로 사용됨. 경구로 투약하며 약제에 따라 기형유발, 간기능 또는 신장기능 이상, 고혈압 등의 부작용이 발생할 수 있으므로 주의가 필요함.
- 소분자 제제로 TYK2 억제제인 deucravacitinib, PDE4 억제제인 apremilast가 있으며, 생물학적 제제로는 TNF- α 억제제인 adalimumab, etanercept, infliximab, IL-12/23 억제제인 ustekinumab, IL-17 억제제인 신청품, ixekizumab, secukinumab, IL-23 억제제인 guselkumab, risankizumab 등이 사용될 수 있음. 광선치료 및 경구 전신치료제보다 좋은 효과를 보이며, 다른 건선 치료법에 반응이 부족한 환자의 치료에 고려함.

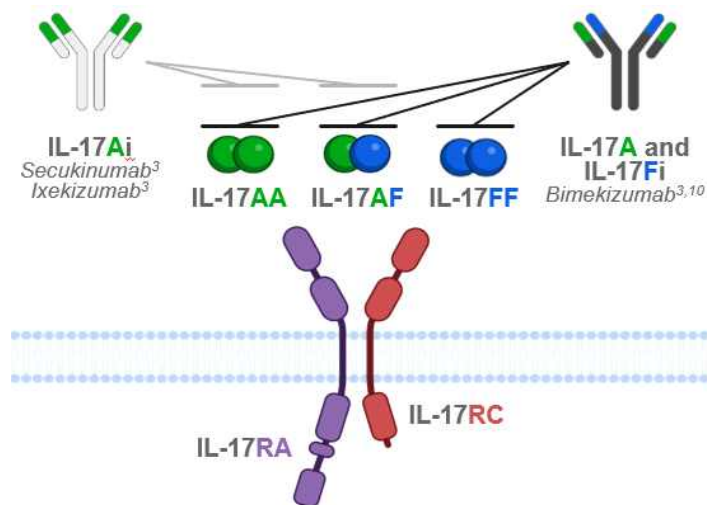


<EMA 허가사항에 따라 분류된 판상건선 치료제 옵션¹³⁾>

13) Nast A, et al. EuroGuiDerm Guideline for the systemic treatment of psoriasis vulgaris. European Dermatology Forum. Revised version March 2024.

(2) 약제 특성

- 신청품은 “광선 요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 성인 환자의 중등도에서 중증의 판상 건선의 치료”에 허가받은 인간화 IgG1 단일클론항체로 IL-17A와 IL-17F를 동시에 억제함.
- 건선의 병태생리에서 IL-17는 피부 각질형성세포(keratinocytes)에 작용하여 전염증성(proinflammatory) 사이토카인 등의 생성을 촉진하며, 건선 병변에서 IL-17A, IL-17F가 정상 피부보다 많이 발현되어 있음.¹⁴⁾
- IL-17A만 억제하는 기존 약제와 달리, 신청품은 IL-17A와 IL-17F를 동시에 억제하는 이중기전으로 작용함.



14) Blauvelt A, et al. The Immunologic Role of IL-17 in Psoriasis and Psoriatic Arthritis Pathogenesis. Clin Rev Allerg Immunol 55. 2018;55(3):379-90.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 교과서 및 임상진료지침에서 신청품은 중등도-중증 판상 건선에 사용할 수 있는 약제로 권고됨.
- [교과서]¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾ 신청품은 판상 건선 환자에게 사용되는 IL-17A, IL-17F 이중 억제제(dual-inhibitor)로 소개됨.
- [임상진료지침]¹⁸⁾¹⁹⁾ 신청품은 methotrexate, cyclosporine 등 기존의 전신치료제에 반응이 없거나 금기이거나 내약성이 없는 중등도-중증의 판상 건선 환자 사용가능한 생물학적 제제 중 하나로써 권고됨.

15) Jean L, et al. Dermatology. 5th edition. Elsevier; 2024

16) Sewell MJ, et al. Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics. 14th edition. McGraw-Hill Education; 2023

17) Goldman L, et al. Goldman-Cecil Medicine. 27th edition. Elsevier; 2023

18) Nast A, et al. EuroGuiDerm Guideline for the systemic treatment of psoriasis vulgaris. European Dermatology Forum. Revised version March 2024.

19) Smith CH, et al. British Association of Dermatologists guidelines for biologic therapy for psoriasis 2023: a pragmatic update. Br J Dermatol. 2024;190(2):270-2.

(4) 임상 연구 논문

□ 신청품의 임상문헌으로 3상 임상문헌 5편 및 연장연구 2편, 네트워크 메타 분석 2편을 검토함.

○ [BE READY]²⁰⁾ 18세 이상의 중등도-중증의 판상 건선 성인환자 435명²¹⁾을 대상으로, 위약대비 신청품의 유효성 및 안전성을 검증하기 위한 56주간의 다기관, 이중맹검, 3상 임상시험으로

- (설계) 16주간의 초기 치료기간과 이후 무작위 중단기간 40주로 구성됨. 신청품군과 위약군에 4:1로 무작위배정하여 16주간 초기 치료 후, 16주에 PASI 90을 달성한 신청품군 환자에 대하여 4주요법군, 8주요법군, 위약에 1:1:1로 무작위재배정하여 56주까지 투여함²²⁾.
- (1차 유효성 평가변수) 16주 PASI 90 달성률 및 IGA 0/1 달성률로 두 지표 모두 신청품군에서 위약군 대비 유의하게 높았음.
 - 16주 PASI 90 달성률: 신청품군 91%(317/349), 위약군 1%(1/86), Odds Ratio(OR) 496.3(95% CI 82.8-2975.1, $p < 0.0001$)
 - 16주 IGA 0/1 달성률: 신청품군 93%(323/349), 위약군 1%(1/86), OR 657.3(95% CI 105.8-4083.3, $p < 0.0001$)
- (주요 2차 유효성 평가변수) 신청품군에서 모두 유의하게 개선됨.
 - 4주 PASI 75 달성률: 신청품군 76%(265/349), 위약군 1%(1/86)
 - 16주 PASI 100 달성률 : 신청품군 68%(238/349), 위약군 1%(1/86)
 - 16주 IGA 0 달성률: 신청품군 70%(243/349), 위약군 1%(1/86)
 - 16주 두피 IGA 0/1 달성률²³⁾: 신청품군 92%(286/310), 위약군 7%(5/74).

20) Gordon KB, et al. Bimekizumab efficacy and safety in moderate to severe plaque psoriasis (BE READY): a multicentre, double-blind, placebo-controlled, randomised withdrawal phase 3 trial. Lancet 2021;397:475-86.

21) 전체 환자 435명의 평균 연령은 44.3세, 백인이 93%였음. 평균 PASI점수는 20.3점이고 이전에 전신 제제 치료 경험 환자는 80%, 생물학적 제제 치료경험이 있는 환자는 44%였으며, 치료군간 환자 특성은 유사하였음. 신청품에 치료 경험이 있는 환자, 이전에 1개 이상의 IL-17제제에 반응성이 없거나, IL-17의 다른 생물학적 제제에 2개 이상 반응이 없는 환자는 선정 기준에서 제외됨.

22) 임상 시험 설계 및 배정 환자수

치료군	배정 환자수	초기 치료기간(0-16주)	16주 재배정환자수 ^{주1)}	무작위 중단기간(16-56주) ^{주2)}
신청품군	349명	신청품 320mg 4주간격 투여	105명	위약 투여
			106명	신청품 320mg 4주간격 투여 (4주요법군)
			100명	신청품 320mg 8주간격 투여 (8주요법군)
위약군	86명	위약 투여	-	위약 투여 ^{주3)}

주1) 신청품군에서 PASI 90 반응 달성환자에 대해 무작위 재배정하며, PASI 90 반응을 얻지 못한 환자는 escape군으로 분류되어 12주간 공개라벨로 신청품 4주간격으로 투여함.

주2) 무작위중단기간동안 재발시(PASI 75 미달성할 경우), escape군으로 분류되어 12주간 공개라벨로 신청품 4주간격으로 투여함.

주3) 위약군에서 16주차 PASI 90 반응환자는 무작위 중단기간에 계속해서 위약 투여하며, PASI 90 반응을 얻지 못한 환자는 escape군으로 분류되어 12주간 공개라벨로 신청품 4주간격으로 투여함.

23) 기저치의 두피 IGA 점수가 2점 이상인 환자에 대해서 분석됨.

- 16주 P-SIM 통증, 가려움, 인설 개선²⁴⁾: 신청품군 각각 79%, 76%, 78%, 위약군 각각 9%, 6%, 6%.
 - 16주에 PASI 90을 달성한 환자의 56주 반응 유지율: 신청품군 4주, 8주요법 통합²⁵⁾ 89%(183/206), 위약으로 전환한 환자군 16%(17/105).
- (탐색 변수) 16주 DLQI 0/1 달성률은 신청품군 76%(264/349), 위약군 6%(5/86)이었고, 신청품의 투여 중단으로 인해 재발²⁶⁾에 이르는 중앙시간은 마지막 투여 후 32주였음.
- (안전성 평가)
- 초기 치료기간(0-16주)동안 이상반응은 신청품군 61%(213/349), 위약군 41%(35/86)에서, 중대한 이상반응은 신청품군 2%(6/349), 위약군 2%(2/86)에서 발생함. 이상반응으로 인한 투여중단 비율은 신청품 1%(3/349), 위약군에선 보고되지 않음.
 - 무작위 중단기간(16-56주)동안 이상반응은 신청품 4주투여군 74%(78/106), 8주투여군 77%(77/100), 위약으로 전환한 환자군 69%(72/105)에서 보고됨. 중대한 이상반응은 신청품 4주투여군 5%(5/106), 8주투여군 3%(3/100), 위약으로 전환한 환자군 4%(4/105)에서 발생함. 이상반응으로 인한 투여중단은 신청품 4주투여군에서는 보고되지 않았고, 8주투여군 2%(2/100), 위약으로 전환한 환자군 3%(3/105)이었음.
 - 신청품을 투여받은 환자의 5% 이상에서 보고된 이상반응은 비인두염, 구강칸디다, 상기도감염이었으며²⁷⁾, 구강칸디다는 모두 경증-중등도로서 약물 중단 여부에 영향을 끼치지 않음.

○ [BE SURE]²⁸⁾ 18세 이상의 중등도-중증의 판상 건선 성인환자 478명²⁹⁾

24) P-SIM(Psoriasis Symptoms and Impacts Measure)은 통증, 가려움, 인설에 대해 환자가 평가하는 점수로 각각 0점(증상없음)~10점(매우 심함)으로 평가함. 사전에 정의된 반응 한계값은 통증 1.98, 가려움 2.39, 인설 2.86으로, 한계값 이상의 감소를 보이는 환자의 비율을 계산함.

25) 56주차 PASI 90 유지율

	16주 PASI 90반응 환자수	56주 PASI 90 유지율
신청품 4주요법군	106명	87% (92/106)
신청품 8주요법군	100명	91% (91/100)

26) PASI 75 반응 미달

27) 혼한 이상반응 비율

	초기치료기간 (0-16주)		무작위 중단 기간 (16-56주)		
	위약군(86명)	신청품군(349명)	위약으로 전환한 환자군(105명)	신청품 4주요법군 (106명)	신청품 8주요법군 (100명)
비인두염	5%	7%	19%	10%	23%
구강칸디다	0%	6%	6%	11%	9%
상기도감염	8%	4%	5%	11%	8%

28) Warren RB, et al. Bimekizumab versus Adalimumab in Plaque Psoriasis. N Engl J Med. 2021;385:130-41.

을 대상으로, adalimumab 대비 신청품의 비열등성(비열등성 한계 -10%) 및 우월성 검증을 위한 56주간의 다기관, 이중맹검, 3상 시험으로

- (설계) 신청품군(4주요법), 신청품군(4주/8주요법), adalimumab군에 1:1:1로 무작위 배정하여 투여함. adalimumab군은 24주부터 신청품으로 전환 투여함.³⁰⁾
- (1차 유효성 평가변수) 16주 PASI 90 달성률 및 IGA 0/1 달성률로 두 지표 모두 신청품군³¹⁾에서 adalimumab군 대비 유의하게 높았음.
 - 16주 PASI 90 달성률: 신청품군 86.2%(275/319), adalimumab군 47.2%(75/159), Risk Difference(RD) 39.3%(95% CI 30.9-47.7, $p<0.001$)
 - 16주 IGA 0/1 달성률: 신청품군 85.3%(272/319), adalimumab군 57.2%(91/159), RD 28.2%(95% CI 19.7-36.7, $p<0.001$)
- (주요 2차 유효성 평가변수) 신청품군³²⁾에서 adalimumab 대비 모두 유의하게 개선됨
 - 16주 PASI 100 달성률: 신청품군 60.8%(194/319), adalimumab군 23.9%(38/159).
 - 4주 PASI 75 달성률: 신청품군 76.5%(244/319), adalimumab군 31.4%(50/159).
 - 24주 PASI 100, PASI 90 및 IGA 0/1 달성률: 신청품군에서 각각 66.8%(213/319), 85.6%(273/319), 86.5%(276/319), adalimumab군에서 각각 29.6%(47/159), 51.6%(82/159), 57.9%(92/159).
- (안전성 평가)
 - 0주-24주의 초기 치료기간동안 이상반응은 신청품군(4주요법) 70.9%(112/158), 신청품군(4주/8주요법) 72%(116/161), adalimumab군 69.8%(111/159)에서 발생함. 중대한 이상 반응은 신청품군(4주요법) 2.5%(4/158), 신청품군(4주/8주요법) 0.6%(1/161), adalimumab

29) 전체 환자 478명의 평균 연령은 44.9세, 백인이 88.1%, 평균 PASI점수는 19.8점이었으며, 치료군간 환자 특성은 유사하였음. 신청품이나 adalimumab 치료 경험이 있는 환자 또는, 이전에 1개 이상의 IL-17제제에 반응성이 없거나, IL-17의 다른 생물학적 제제에 2개 이상 반응이 없는 환자는 선정 기준에서 제외됨.

30) 임상 시험 설계 및 배정 환자수

치료군	배정 환자수	투여 약품 및 스케줄
신청품군(4주요법)	158명	신청품 320mg 4주 간격 투여
신청품군(4주/8주요법)	161명	신청품 320mg 4주 간격 투여, 16주부터 8주 간격으로 변경
adalimumab군	159명	adalimumab 초회 80mg, 1주차 40mg 투여, 이후 2주간격으로 40mg 투여함. 24주차부터 신청품 320mg 4주 간격 투여로 전환함.

31) 신청품군(4주요법)과 신청품군(4주/8주요법)의 결과를 통합하여 신청품군의 결과를 산출함.

32) 신청품군(4주요법)과 신청품군(4주/8주요법)의 결과를 통합하여 신청품군의 결과를 산출함.

군 3.1%(5/159)에서 보고됨.

✓ 전체 환자의 5% 이상에서 발생한 흔한 이상반응은 상기도감염, 구강 칸디다, 고혈압, 설사 등이었음.³³⁾

- 모든 환자가 신청품을 투여받는 24주-56주동안의 이상반응은 신청품군(4주요법) 66.4%(101/152), 신청품군(4주/8주요법) 69.8%(104/149), adalimumab군 74.5%(111/149)에서 보고됨. 중대한 이상반응은 신청품군(4주요법) 1.3%(2/152), 신청품군(4주/8주요법) 5.4%(8/149), adalimumab군에서 6%(9/149)에서 발생함.
- 총 56주의 치료기간동안, 신청품을 투여한 환자에게서 76건의 구강 칸디다가 보고되었으며, 이 중 36건은 중등도, 2건은 중증으로 평가되었으나 치료 중단으로 이어지지 않음.

○ [BE VIVID]³⁴⁾ 18세 이상의 중등도-중증의 판상 건선 성인환자 567명³⁵⁾을 대상으로, 위약 및 ustekinumab 대비 신청품의 유효성 및 안전성을 비교하기 위한 총 52주간의 다기관, 이중맹검, 3상 시험으로,

- (설계) 신청품군, ustekinumab군, 위약군에 4:2:1로 무작위 배정하여 투여함. 위약군 환자는 16주부터 신청품으로 전환 투여함³⁶⁾
- (1차 유효성 평가변수) 16주 PASI 90 달성률 및 IGA 0/1 달성률로 두 지표 모두 신청품군에서 위약 및 ustekinumab군 대비 유의하게 높았음.
- 16주 PASI 90 달성률: 신청품군 85%(273/321), ustekinumab군

33) 5% 이상에서 보고된 흔한 이상 반응

(단위 : 명)	0주-24주*			24-56주**		
	신청품군 (4주요법) (158명)	신청품군 (4주/8주요법) (161명)	adalimumab군 (159명)	신청품군 (4주요법) (152명)	신청품군 (4주/8주요법) (149명)	adalimumab군 (149명)
상기도감염	48 (30.4%)	45 (28.0%)	55 (34.6%)	36 (23.7%)	36 (24.2%)	42 (28.2%)
구강칸디다	15 (9.5%)	19 (11.8%)	0 (0%)	20 (13.2%)	13 (8.7%)	26 (17.4%)
고혈압	6 (3.8%)	9 (5.6%)	13 (8.2%)	2 (1.3%)	3 (2.0%)	3 (2.0%)
설사	8 (5.1%)	5 (3.1%)	4 (2.5%)	2 (1.3%)	3 (2.0%)	2 (1.3%)

* 해당 기간 신청품 또는 adalimumab을 1회 이상 투여받은 환자 대상

** 해당 기간 신청품을 1회 이상 투여받은 환자 대상

34) Reich K, et al. Bimekizumab versus ustekinumab for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis (BE VIVID): efficacy and safety from a 52-week, multicentre, double-blind, active comparator and placebo controlled phase 3 trial. Lancet. 2021;397:487-98.

35) 전체 환자 567명 중 남성이 72%, 평균 연령은 46.1세, 백인이 74%였음. 평균 PASI점수는 21.5점이고, 이전에 전신 제제 치료 경험 환자는 82%, 생물학적 제제 치료경험이 있는 환자는 39%이며, 치료군간 환자 특성은 유사하였음. 이전에 신청품이나 ustekinumab 치료 경험이 있는 환자 또는 이전에 1개 이상의 IL-17제제에 반응성이 없거나, IL-17외의 다른 생물학적 제제에 2개 이상 반응이 없는 환자는 제외됨.

36) 임상 시험 설계 및 배정 환자수

치료군	배정 환자수	약제 및 투여 스케줄
신청품군	321명	신청품 320mg 4주간격 투여
ustekinumab군	163명	ustekinumab 45mg 또는 90mg을 0주, 4주, 이후 12주간격 투여 (100kg 이하 환자 45mg, 100 kg 초과환자 90mg)
위약군	83명	위약 투여하다가 16주부터 신청품 320mg 4주간격 투여

50%(81/163), 위약군 5%(4/83). Ustekinumab군 대비 Odds Ratio(OR) 6.1(95% CI 3.9–9.5, $p<0.0001$), 위약군 대비 OR 99.9(95% CI 34.0–293.2, $p<0.0001$).

- 16주 IGA 0/1 달성률: 신청품군 84%(270/321), ustekinumab군 53%(87/163), 위약군 5%(4/83). Ustekinumab군 대비 OR 4.8(95% CI 3.1–7.5, $p<0.0001$), 위약군 대비 OR 118.8(95% CI 36.7–384.3, $p<0.0001$).

– (주요 2차 유효성 평가변수)

- 16주 PASI 100 달성률: 신청품군 59%(188/321), ustekinumab 21%(34/163), 위약군에서는 0명으로 신청품군에서 위약군 대비 유의하게 개선됨.
- 4주 PASI 75 달성률: 신청품군 77%(247/321), ustekinumab 15%(25/163), 위약군 2%(2/83)으로 신청품군에서 위약군 대비 유의하게 개선됨.
- 52주 PASI 90 달성률: 신청품군 82%(263/321), ustekinumab군 56%(91/163)으로 신청품군에서 ustekinumab군 대비 유의하게 개선됨.

– (안전성 평가) 총 52주간의 치료 기간 동안 구강 칸디다를 제외한 다른 부작용 프로파일은 ustekinumab군과 유사함.

- 신청품을 투여받은 환자 395명³⁷⁾ 중 82%(323/395), ustekinumab군의 80%(130/163)에서 이상반응이 보고되었으며, 중대한 이상반응 비율은 신청품 투여환자 6%(24/395), ustekinumab군 8%(13/163)였음. 이상반응으로 인한 투여중단은 신청품 투여환자 5%(21/395), ustekinumab군 4%(7/163)였음.
- 신청품 투여 관련 가장 흔한 이상반응은 비인두염(22%), 구강 칸디다(15%), 상기도감염(9%)이었음.
 - ✓ 구강 칸디다는 신청품 투여 환자의 15%(60/395), ustekinumab군 1%(1/163)에서 보고되었고, 이 중 1명은 중증, 나머지는 경증-중등도이며 3명이 구강 칸디다로 인해 치료를 중단함.

○ [BE RADIANT]³⁸⁾ 18세 이상의 중등도-중증의 판상 건선 성인환자 743명³⁹⁾을 대상으로, secukinumab 대비 신청품의 비열등성(비열등성 한계 –

37) 위약군에서 16주에 신청품으로 전환 투여한 환자를 포함함.

38) Reich K, et al. Bimekizumab versus secukinumab in plaque psoriasis. N Engl J Med. 2021;385:142–52.

39) 신청품군 및 secukinumab군에서 평균연령은 각각 45.9세, 44.0세, 평균 PASI점수는 각각 20.2, 19.7이었으며, 이전에 생물학적제제 치료경험이 있는 환자비율은 신청품군 33.5%, secukinumab군 32.2%로, 양 군간 환자 특성은 유사하였음. 이전에 신청품이나 secukinumab 치료 경험이 있는 환자 또는 이전에 1개 이상의 IL-17제제에 반응성이 없거나, IL-17외의 다른 생물학적 제제에 2개 이상 반응이 없는 환자는 제외됨.

10%) 및 우월성을 검증하기 위한 48주간의 다기관, 이중맹검, 3상 시험으로

- (설계) 신청품군과 secukinumab군에 1:1 무작위배정하여 투여함. 신청품군 환자는 16주에 4주요법, 8주요법으로 1:2로 무작위재배정하여 48주까지 투여함.⁴⁰⁾
- (1차 유효성 평가변수) 16주 PASI 100 달성률은 신청품군 61.7%(230/373), secukinumab군 48.9%(181/370), 양 군간 risk difference(RD) 12.7%(95% CI 5.8-19.6, $p < 0.001$)로 신청품군에서 유의하게 높았음.
- (주요 2차 유효성 평가변수)
 - 4주 PASI 75 달성률(ITT분석): 신청품군 71.0%(265/373), secukinumab군 47.3%(175/370), RD는 23.7%(95% CI 17.0-30.4, $p < 0.001$)로 신청품군에서 유의하게 개선됨
 - 48주 PASI 100 달성률(ITT분석): 신청품군 67.0%(250/373), secukinumab군 46.2%(171/370), RD는 20.9%(95% CI 14.1-27.7, $p < 0.001$)로 신청품군에서 유의하게 개선됨
 - ✓ 하위군 분석시 PASI 100 달성률(maintenance set 분석): 신청품 4주요법 73.5%(108/147), 신청품 8주요법 66.0%(142/215), secukinumab군 48.3%(171/354)로 신청품군에서 유의하게 개선됨.
 - 16주 PASI 75 및 PASI 90 달성률: 신청품군에서 각각 93.3%(348/373), 85.5%(319/373), secukinumab군에서 각각 91.1%(337/370), 74.3%(275/370)이었음.
- (안전성 평가) 양 군에서 이상반응, 중대한 이상반응 빈도는 유사했음.
 - 48주동안 신청품군 86.1%(321/373), secukinumab군 81.4%(301/370)의 환자에서 이상반응이 보고됨. 중대한 이상반응은 신청품군 5.9%(22/373), secukinumab군 5.7%(21/370)에서 보고되었으며, 이상반응으로 인한 투여중단 비율은 신청품군 3.5%(13/373), secukinumab군 2.7%(10/370)이었음.
 - 신청품 투여군의 5% 이상에서 보고된 흔한 이상반응은 상기도감염

40) 임상시험 설계 및 배정 환자수

치료군	배정 환자수	초기 치료기간 (0주-16주)	유지 기간 (16주-48주)*
신청품군	373명	신청품 320mg 4주간격 투여	4주요법 : 신청품 320mg 4주간격 투여 (147명)
			8주요법 : 신청품 320mg 8주간격 투여 (215명)
secukinumab군	370명	secukinumab 300mg 0,1,2,3,4주 투여 후 이후 4주간격 투여	secukinumab 300mg 4주간격 투여 (354명)

* 8주요법은 임상시험 시작 후 추가된 프로토콜로써, 프로토콜 변경 전에 16주를 완료한 환자는 82명(신청품군 39명, secukinumab군 43명)으로 신청품군에 배정된 39명은 기존 프로토콜대로 4주요법을 투여받음.

(38.9%), 구강 칸디다(19.3%), 요로감염(6.7%) 등이었음.

- ✓ 구강 칸디다는 신청품군 19.3%(72/373), 대조군 3.0%(11/370)에서 보고됨. 신청품군 72명중 36명은 경증, 34명은 중등도였고, 치료 중단으로 이어진 경우는 없었으며, 환자의 85% 이상은 항진균제 투여로 연구 기간내에 해소되었음.

○ [한국인대상 3상 연구]⁴¹⁾ 19세 이상의 중등도-중증의 국내 판상 건선 성인환자 47명⁴²⁾을 대상으로 신청품군과 위약군에 2:1 무작위 배정하여 신청품의 유효성 및 안전성을 검증하기 위한 16주간의 다기관, 이중맹검, 3상 시험결과,

- (1차 유효성 평가변수) 신청품군⁴³⁾에 32명, 위약군에 15명이 배정되었으며, 16주차 PASI 90 달성률은 신청품군 81.3%, 위약군 0%($p<0.001$), IGA 0/1 달성률은 신청품군 87.5%, 위약군 0%($p<0.001$)로 신청품군에서 유의하게 개선됨
- (주요 2차 유효성 평가변수) 4주차 PASI 75 달성률은 신청품군 75%, 위약군 0%이었음. 16주차 두피 IGA 0/1, PASI 100 달성률 및 DLQI 0/1 달성률은 신청품군에서 각각 86.2%, 21.9%, 46.9%였고, 위약군에서 각각 7.1%, 0%, 6.7%이었음.
- (안전성 평가) 16주동안 신청품군의 50%(16/32), 대조군의 40%(6/15)의 환자에서 이상반응이 보고되었고, 중대한 이상반응은 신청품군에서는 보고되지 않고, 위약군에서 6.7%(1/15)였음. 이상반응으로 인한 치료중단은 양 군에서 보고되지 않음.
 - 신청품군에서 보고된 가장 흔한 이상반응은 코로나감염 21.9%(7/32), 습진 6.3%(2/32)과 족부 백선(*Tinea pedis*) 6.3%(2/32) 이었음.
 - 진균 감염은 신청품군에서만 9.4%(3/32)에서 보고되었으며, 모두 *Tinea* 감염으로, 칸디다 감염은 양 군 모두 보고된 바 없음.

○ [3년 효능 연구]⁴⁴⁾ BE VIVID, BE READY, BE SURE 및 그 후속 연장 연

41) Youn SW, et al. Bimekizumab efficacy and safety in Korean patients with moderate to severe plaque psoriasis: A phase 3, randomized, placebo-controlled, double-blinded study. J Dermatol. 2024;51(11):1392-403.

42) 전체 환자의 평균연령은 39.9세, 남성이 80.9%, 평균 PASI점수 18.6이었으며 이전에 전신 치료제제 경험이 있는 환자가 93.6%, 생물학적 제제 치료 경험은 19.1%에서 있었음. 이전에 신청품 치료 경험이 있거나 1개 이상의 IL-17제제에 반응성이 없거나, IL-17외의 다른 생물학적 제제에 2개 이상 반응이 없는 환자는 제외됨. 신청품군과 위약군간 환자 특성은 대체로 유사하였으나 PASI 평균 점수와 IGA 점수 4 환자 비율이 신청품군이 위약군 대비 낮았음.

	신청품군 (32명)	위약군 (15명)	전체 (47명)
PASI 평균	17.3	21.3	18.6
IGA 점수 3 : moderate (명(%))	22 (68.8%)	6 (40%)	28 (59.6%)
IGA 점수 4 : severe (명(%))	10 (31.3%)	9 (60%)	19 (40.4%)

43) 신청품군은 신청품 320mg을 4주간격으로 투여받음.

44) Strober B, et al. Bimekizumab maintenance of response through 3 years in patients with moderate-to-severe plaque

구인 BE BRIGHT⁴⁵⁾로부터, 신청품 투여로 16주에 반응을 얻은 환자만 통합하여 3년 반응 유지 경과를 보고함.

- 16주에 PASI 90 반응을 얻은 전체 환자⁴⁶⁾의 3년 반응 유지율은 93.0%였고, 16주 이후 8주간격으로 투여받은 환자⁴⁷⁾만 분석시 3년 반응 유지율은 96.4%였음(mNRI분석)

지표	전체 환자	1년 반응유지율	3년 반응유지율
PASI 90 반응	693명	96.5%	93.0%
PASI 100 반응	503명	89.3%	80.8%
PASI 점수 ≤2	694명	96.5%	94.0%
BSA≤1%	597명	94.0%	90.3%

지표	16주 이후 8주간격으로 투여받은 환자	1년 반응유지율	3년 반응유지율
PASI 90 반응	186명	98.9%	96.4%
PASI 100 반응	147명	93.6%	82.0%
PASI 점수 ≤2	189명	98.9%	97.2%
BSA≤1%	172명	96.5%	94.3%

- [3년 안전성 연구]⁴⁸⁾ BE VIVID, BE READY, BE SURE 및 그 후속 연장 연구인 BE BRIGHT⁴⁹⁾를 통합하여 신청품 투여 후 총 3년까지 관찰된 안전성을 보고함.

- 신청품을 1회 이상 투여받은 환자수는 1,495명, 총 노출기간은 3876.4PY⁵⁰⁾으로 노출기간 중앙값은 1,058일(범위 23-1,326)이었음.
- 신청품의 3년간 이상반응 노출보정 발생률(exposure-adjusted incidence rate, EAIR)은 175.5/100PY, 중대한 이상반응은 5.5/100PY였음.
 - ✓ 노출연수별 분석시, 1년차(0-52주) 221.6/100PY, 2년차(52-104주) 150.6/100PY, 3년차 103.7/100PY로 노출시간이 길수록 EAIR이 감소하였음.
- 3년간 모든 감염 및 중대한 감염의 EAIR은 각각 81.8/100PY, 1.2/100PY였고, 이 중 진균 감염은 16.7/100PY였음.

psoriasis: results from the BE BRIGHT open-label extension trial. Br J Dermatol. 2023;188:749-59.

45) BE BRIGHT는 신청품의 장기 안전성, 내약성 및 효능을 확인하기 위한 공개라벨 임상시험(open-label extension, OLE)으로, BE VIVID, BE READY, BE SURE 임상시험을 마친 환자가 참여할 수 있었으며, 논문 출간 당시에는 해당 시험이 아직 진행중이었음. 이전 연구의 PASI 90 달성률에 따라서, OLE에서 신청품을 4주요법 또는 8주요법으로 투여받음.

46) 16주 이후 유지요법으로 4주간격 또는 8주간격으로 투여 받은 환자 수

47) 현행 식약처 허가사항의 용량·용법

48) Gordon KB, et al. Bimekizumab safety in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: pooled data from up to 3 years of treatment in randomized phase III trials. Br J Dermatol. 2024;190:477-85.

49) data cutoff 2021.10.23.

50) Patient-years (PY)

- 진균 감염의 대부분은 구강 칸디다(10.1/100PY)로 99.3%에서 경증-중등도였음.
 - 신청품 투여 1년째 진균 감염 EAIR은 28.2/100PY, 2년째 19.6/100PY, 3년 12.6/100PY로 노출기간이 길어짐에 따라 감소하였음.
 - 7명이 칸디다 감염으로 인해 신청품 투여를 중단하였으며, 대부분의 경우 항진균제로 치료하였고, 치료 중앙기간은 12일이었음.
- IBD⁵¹⁾, 악성종양, 간수치 상승⁵²⁾, MACE⁵³⁾, SIB⁵⁴⁾에 대한 3년 EAIR은 각각 0.2/100PY, 0.8/100PY, 2.1/100PY, 0.6/100PY, 0.1/100PY이었음. 사망은 총 16건(0.4/100PY)으로 모두 신청품과 관계없는 것으로 보고됨.

- [네트워크 메타분석①]⁵⁵⁾ 중등도-중증의 판상 건선 성인 환자 대상으로 한 건선 치료제 무작위배정 임상시험 중 179개의 연구를 선정하여 유도기간(8주-24주)의 효과 및 안전성에 대해 네트워크 메타분석을 시행한 결과,
- PASI 90 달성률은 신청품이 위약 및 apremilast, etanercept, deucravacitinib, adalimumab, ustekinumab, guselkumab, secukinumab 대비 유의하게 높았으며 infliximab, ixekizumab, risankizumab과 유의한 차이가 없었음. 중대한 이상반응(serious adverse event; SAE) 발생율은 약제간 유의한 차이 없었음.

	Risk Ratio (95%CI)	
	PASI 90	SAE
대체약제 vs 신청품		
infliximab	1.76(0.73-4.28)	2.28(0.81-6.37)
신청품 vs 대체약제		
vs ixekizumab	1.02(0.92-1.13)	0.57(0.25-1.31)
vs risankizumab	1.06(0.96-1.18)	0.76(0.33-1.71)
vs secukinumab	1.15(1.08-1.23)	0.49(0.23-1.07)
vs guselkumab	1.26(1.16-1.37)	0.58(0.26-1.29)
vs ustekinumab	1.61(1.49-1.74)	0.54(0.25-1.16)
vs adalimumab	1.73(1.58-1.89)	0.52(0.24-1.11)
vs deucravacitinib	2.0(1.46-2.73)	0.66(0.25-1.78)
vs etanercept	2.88(2.55-3.26)	0.66(0.29-1.5)
vs apremilast	3.06(2.36-3.98)	0.7(0.29-1.69)
vs placebo	27.86(23.56-32.94)	0.52(0.25-1.08)

51) Inflammatory Bowel Disease (IBD)

52) AST나 ALT 수치가 정상 상한범위(Upper Limit of Normal; ULN)의 3배 초과

53) Major Adverse Cardiac Event (MACE)

54) Suicidal Ideation and Behaviour (SIB)

55) Sbidian E, et al. Systemic pharmacological treatments for chronic plaque psoriasis: a network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2023;7:CD011535.

- PASI 75 달성률은 신청품이 위약 및 apremilast, etanercept, deucravacitinib, adalimumab, ustekinumab 대비 유의하게 높았으며, infliximab, ixekizumab, secukinumab, risankizumab, guselkumab과 유의한 차이가 없었음.
- 이상반응(adverse event; AE) 발생율은 위약 및 adalimumab, ustekinumab, guselkumab, risankizumab 대비 유의하게 높았음.

	Risk Ratio (95%CI)	
	PASI 75	AE
대체약제 vs 신청품		
infliximab	1.35(0.87-2.1)	0.94(0.8-1.11)
ixekizumab	1.0(0.84-1.19)	0.95(0.82-1.1)
신청품 vs 대체약제		
vs secukinumab	1.06(0.92-1.21)	1.09(0.95-1.24)
vs risankizumab	1.06(0.9-1.25)	1.2(1.03-1.38)
vs guselkumab	1.09(0.92-1.3)	1.17(1.01-1.35)
vs ustekinumab	1.22(1.06-1.41)	1.14(1.0-1.29)
vs adalimumab	1.33(1.15-1.55)	1.14(1.0-1.3)
vs deucravacitinib	1.73(1.34-2.24)	1.03(0.87-1.23)
vs etanercept	1.73(1.46-2.05)	1.12(0.98-1.29)
vs apremilast	2.3(1.86-2.83)	1.0(0.86-1.15)
vs placebo	12.91(11.0-15.15)	1.23(1.09-1.39)

○ [네트워크 메타분석②]⁵⁶⁾ 중등도-중증의 판상 건선 성인 환자 대상으로 한 생물학적 치료제의 무작위배정 임상시험 중 48주-56주의 장기 효용 및 안전성 분석을 위해 14개 연구를 선정하여 네트워크 메타분석을 시행한 결과,

- PASI 75, PASI 90 및 PASI 100 달성율은 신청품이 etanercept, adalimumab, ustekinumab, secukinumab 대비 모두 유의하게 높았으며, risankizumab, guselkumab, ixekizumab과 유의한 차이 없었음.

56) Armstrong AW, et al. Long-term benefit-risk profiles of treatments for moderate-to-severe plaque psoriasis: A network meta-Analysis. Dermatol Ther (Heidelb). 2022;12(1):167-184.

	PASI response (%)		
	PASI 75	PASI 90	PASI 100
risankizumab	92.9% (90.5%,94.9%)	84.9% (80.9%,88.3%)	65.4% (59.4%,71.0%)
신청품	89.6% (85.6%,92.8%)	79.4% (73.4%,84.6%)	57.3% (49.5%,64.9%)
guselkumab	88.2% (84.3%,91.4%)	77.3% (71.6%,82.3%)	54.4% (47.4%,61.4%)
ixekizumab	84.6% (77.6%,90.0%)	72.0% (62.6%,80.0%)	47.8% (37.5%,58.1%)
secukinumab	80.4% (77.2%,83.3%)	66.2% (62.2%,70.1%)	41.3% (37.1%,45.7%)
ustekinumab	71.4% (69.3%,73.4%)	55.1% (52.9%,57.2%)	30.5% (28.4%,32.7%)
adalimumab	67.7% (58.4%,75.9%)	50.8% (41.2%,60.4%)	26.9% (19.4%,35.5%)
etanercept	54.7% (46.6%,62.6%)	37.4% (30.1%,45.3%)	16.9% (12.3%,22.5%)

- 모든 이상반응(AE) 발생율은 risankizumab, guselkumab 대비 높았으나 중대한 이상반응(SAE)은 약제간 유의한 차이 없었음.

	모든 이상반응	중대한 이상반응	치료중단으로 이어진 이상반응
risankizumab	67.5% (57.8%,75.5%)	4.4% (2.4%,8.0%)	0.9% (0.2%,4.0%)
guselkumab	72.2% (63.6%,79.5%)	5.9% (3.1%,11.0%)	2.5% (0.9%,7.1%)
adalimumab	72.9% (61.3%,82.0%)	5.4% (2.1%,13.4%)	3.4% (0.8%,12.6%)
secukinumab	76.6% (71.7%,80.9%)	6.9% (4.4%,10.6%)	3.2% (1.7%,6.1%)
ustekinumab	76.9% (74.5%,79.2%)	5.7% (4.5%,7.1%)	2.2% (1.5%,3.2%)
ixekizumab	80.9% (68.7%,89.3%)	10.5% (3.8%,27.2%)	4.3% (0.6%,28.9%)
신청품	82.3% (74.4%,88.2%)	7.2% (3.4%,14.5%)	4.1% (1.4%,11.5%)

(5) 학회 의견

- 관련 학회⁵⁷⁾에 따르면 신청품은 IL-17A와 IL-17F를 동시에 억제하는 최초의 건선헌료제로써 급여가 필요하다는 의견임.
- 건섵은 악화와 호전을 장기간 반복적으로 경험하는 난치성 질환으로, 다양한 치료옢션이 있음에도 여전히 효과적이고 새로운 기전의 치료제에 대한 요구도가 높은 상황임.
- 신청품은 염증 과정을 유발하는 2가지 주요 사이토키인 인터루킨-17A(IL-17A)와 인터루킨-17F(IL-17F)를 동시에 이중 억제하는 최초의 건섵료제로 기존에 IL-17A만 억제하는 것보다 유전자 발현, 면역 세포 이동 및 염증성 사이토키인 생성에 있어 더 큰 감소 효과를 보임.
 - 신청품은 임상시험을 통해 위약 및 활성대조군(ustekinumab, adalimumab, secukinumab) 대비 1차 평가지표 및 그 외 평가지표에서 우월성을 입증함.
 - 안전성을 분석한 연구에서 Bimekizumab은 노출기간이 증가할수록 이상반응의 위험이 증가하지 않았음.
- European Dermatology Forum의 최신의 가이드라인에서 Bimekizumab을 “first line label” 치료제로 언급하고 있음.
- 초기 투여 이후 8주 간격 투여로, 투여주기가 비교적 길어 잦은 내원에 어려움이 있는 환자에게 유용한 대안이 될 수 있음.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “광선 요법 또는 전신치료요법을 필요로 하는 성인 환자의 중등도에서 중증의 판상 건섵의 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 adalimumab, etanercept, infliximab 등이 등재되어 있으므로 대체가능성을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

57) 대한피부과학회()

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준 소위원회(일자: 2024년 11월 26일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[142] Bimekizumab 주사제 (품명 : 빔젤릭스오토인 젝터주)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가) 투여대상 6개월 이상 지속되는 만성 중증 판상건선 환자(만 18세 이상 성인)로 1), 2), 3) 또는 1), 2), 4)를 충족하는 경우(단, 피부광화학요법(PUVA) 및 중파장자외선(UVB; Ultraviolet B)에 모두 금기인 환자는 1), 2), 3) 조건을 충족하는 경우) - 다 음 - 1) 판상건선이 전체 피부면적(Body surface area)의 10% 이상 2) PASI(Psoriasis Area and Severity Index) 10 이상 3) MTX(Methotrexate) 또는 Cyclosporine을 3개월 이상 투여*하였음에도 반응이 없거나 부작용 등으로 치료를 지속할 수 없는 경우 4) 피부광화학요법(PUVA) 또는 중파장자외선(UVB) 치료법으로 3개월 이상 치료하였음에도 반응이 없거나 부작용 등으로 치료를 지속할 수 없는 경우 ※ Methotrexate 또는 Cyclosporine에 부작용이 예상*되거나 부작용이 발생하여 치료를 지속할 수 없는 만 18세 이상 성인 판상 건선에 DMF(Dimethyl fumarate)를 투여한 경우도 포함 * 임상적 근거 등을 바탕으로 의사의 의학적 판단에 따라 부작용이 예상됨이 진료기록부 등을 통해 확인되는 경우 나) 평가방법 1) 동 약제를 16주간 사용 후 평가하여 PASI가 75%이상 감소한 경우 추가 6개월의 투여를 인정함. 2) 이후에는 지속적으로 6개월마다 평가하여 최초 평가결과가 유지되면 지속적인 투여를 인정함. 2. 종양괴사인자알파저해제(TNF-α inhibitor: Adalimumab, Etanercept, Infliximab 주사제) 또는 Secukinumab, Risankizumab, Ustekinumab, Guselkumab, Ixekizumab 주사제, Deucravacitinib 경구제에 효과가 없거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우(교체한 약

구 분	세부인정기준 및 방법
	제는 최소 6개월 투여를 유지하도록 권고함)에 동 약제로 교체투여(Switch)를 급여로 인정하며, 이 경우에는 교체투여에 대한 투여소견서를 첨부하여야 함. 3. 동 약제를 사용하는 경우에는 「TNF-α inhibitor 사용시 잠복결핵 치료지침」을 따라야 함.

(8) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A8 국가 약가집 모두에 수재되어 있음.
- 제외국 평가결과
 - NICE, SMC, CADTH, PBAC: 권고